2209-B

SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

SONUÇ RAPORU

PROJE BAŞLIĞI: **Metrolarda İç Ortam Hava Kalitesi İzleme İçin Sensör Modülü Geliştirme**

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI: REYHAN DURĞUT

AKADEMİK DANIŞMANININ ADI: ÜLKÜ ALVER ŞAHİN

SANAYİ DANIŞMANININ ADI: BARIŞ CAN ÜSTÜNDAĞ

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1:Bir Metro İstasyonunda Partikül Maddenin Başlıca Kaynakları 6

Şekil 2:Sensör cihazının bölümleri 8

Şekil 3:Pil ve Yazılım Kartı 8

Şekil 4:Honeywell Markasının HPMA115S0-XXX Kodlu Sensörü 8

Şekil 5:PM2.5 Sensörünün Çalışma Prensibi 9

Şekil 6:SENSIRION Markasının SCD30 Sensörü 10

Şekil 7:Sensör Cihazında Hava Girişi 10

Şekil 8:Sensör Cihazın Referans Cihaza Göre Kalibrasyonu 11

Şekil 9:Sensör Ölçüm Cihazı Veri Takip/Kayıt Ekran Görüntüsü 12

Şekil 10:Sensör cihazının açık ve kapalı olduğu durum 12

Şekil 11:İstanbul Raylı Sistemler Ağ Haritası 13

Şekil 12:Şişli istasyon peronunda cihazların kurulumu ve ölçüm çalışması 14

Şekil 13:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen 1 dk ortalama CO2 konsantrasyonunun zamansal değişimi. 15

Şekil 14:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen 10 dk ortalama PM1, PM2.5 ve PM10 konsantrasyonlarının zamansal değişimi. 17

Şekil 15:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen 1 dk ortalama Sıcaklık (oC) değerlerinin zamansal değişimi. 18

Şekil 16:Şişli Metro istasyonunda ölçülen 1 dk ortalama Nem (%) değerlerinin zamansal değişimi. 19

Şekil 17:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen 1 dk ortalama Hava Hızı (m/sn) değerlerinin zamansal değişimi. 19

Şekil 18:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama CO2 konsantrasyonunun zamansal değişimi. 21

Şekil 19:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama PM2.5 konsantrasyonunun zamansal değişimi. 21

Şekil 20:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama Nem konsantrasyonunun zamansal değişimi. 22

Şekil 21:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama Sıcaklık konsantrasyonunun zamansal değişimi. 22

Şekil 22:Şişli Metro istasyonunda Sensör ve Beta yöntemiyle ölçülen PM2.5 değerinin korelasyonu 23

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1:Dünyanın Farklı Şehir Metrolarında PM2.5 Konsantrasyonları 3

Tablo 2:Uluslararası ve Türkiye'de Hava Kalitesi Standartları..... 4

Tablo 3:ASHRAE iç ortam hava kalitesi standartları..... 4

Tablo 4:İç ortam PM2.5 limit değerler ve maruziyet süreleri 4

Tablo 5:Bina Gönüllü Değerlendirme ve Belgelendirme Programları, PM kılavuz değerler 5

Tablo 6:Örnekleme Yapılan Metro Hattına İlişkin Bilgiler 13

Tablo 7:Ölçüm Yapılan İstasyonlara Ait Bilgiler 13

Tablo 8:Şişli Metro istasyon peronunda yapılan saatlik CO2 ölçümlerinin günlük aritmetik ortalaması (Gri satırlar hafta sonunu göstermektedir)...... 14

Tablo 9:Şişli Metro istasyon peronunda yapılan saatlik PM1, PM2.5 ve PM10 ölçümlerinin günlük aritmetik ortalaması (Gri satırlar hafta sonunu göstermektedir)...... 15

Tablo 10:Şişli Metro istasyon peronunda yapılan saatlik ortalama Sıcaklık, Nem ve Hava hızı ölçümlerinin günlük aritmetik ortalaması (Gri satırlar hafta sonunu göstermektedir). 18

Tablo 11: Şişli Metro istasyon peronunda sensör cihazı ile ölçülen CO2, PM2.5, sıcaklık ve nem parametrelerinin istatistiksel verileri (Gri satırlar hafta sonunu göstermektedir). 20

Tablo 12:Hava kalitesi ölçüm sonuçları 24

GENEL BİLGİLER

PROJENİN KONUSU	Metrolarda İç Ortam Hava Kalitesi İzleme İçin Sensör Modülü Geliştirme
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI	Reyhan DURĞUT
DANIŞMANIN ADI	Ülkü ALVER ŞAHİN
PROJE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ	10.09.2022-17.05.2024

1.GİRİŞ

Sensörler ucuz, taşınabilir, insan gücü gerektirmeyen ve düşük çözünürlüklü veri temini yapılabilen bir izleme yöntemidir. COVID-19 salgını sürecinde kalabalık iç ortamlarda iç hava kalitesi yönetimi ve havalandırmanın önemi anlaşılmıştır. Bu amaçla bu proje kapsamında ulaşımda en yoğun kullanılan ve kapalı havalandırma ihtiyacı yüksek iç mekanlar olan metro peronlarındaki iç hava kalitesinin izlenebileceği, yayınlanabileceği ve veriye bağlı uygun havalandırma sürecinin ve filtrasyonunun seçilmesi için yönetilebileceği bir metro iç hava kalitesi izleme sensör modülü geliştirmek hedeflenmiştir.

Innovathink Mühendislik – Airqoon firmasıyla yapılan iş birliği ile $PM_{2.5}$, CO_2, nem ve sıcaklık sensörlerinden oluşan bir ölçüm modülü tasarlanacaktır. Sensörlerin elektronik donanım ve yazılımları gerçekleştirilecektir. Sensör verilerinin takip edilebilirliğinin mümkün olabilmesi için kullanıcı dostu bir ara yüzün oluşturulması planlanmaktadır. Oluşturulacak sensör modülünün seçilecek bir metro istasyonunda referans ölçüm yöntemleri ile eş zamanlı ölçümleri yapılacak ve doğrulama katsayısı belirlenip metrolarda kullanılabilecek bir iç hava kalitesi ölçüm cihazı ortaya konacaktır.

İstanbul'da en önemli ulaşım aracı metrolardır. İç ortam hava kalitesinin izlenmesi iyi bir havalandırma ve filtrasyon sisteminin çalıştırılması için sıcaklık, nem, $PM_{2.5}$ ve CO_2 parametrelerinin ölçümü (takibi) önemlidir.

Mevcut durumda hava kalitesinin izlenmesinin projelerle kesikli kısa süreli çalışmalar halinde yüksek maliyetli cihazlar kullanılarak ve yoğun yetişmiş insan gücü ve sarf malzeme ihtiyacı duyarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Sensör cihazının diğer cihazlardan daha ucuz olması, kullanımının basit ve istenilen zamanda istenilen yerde sonuçlara ulaşılması en önemli avantajlarındandır. Değişen ekonomi ile sensör cihazlarına olan ihtiyaç artmaktadır.

Son yıllarda yürütülen çalışmalarda metro hatlarında yapı ve operasyon özelliklerindeki farklılıkların metro hava kalitesine etkisi araştırılmıştır. Tünel uzunluğu, istasyon sayısı, tren yolu, tren sıklığı, tren vagon tipi, fren sistemi, havalandırma sistemi, gece bakım çalışmaları, PAKS sistemi gibi faktörlerin PM'e etkisi incelenmiştir. Tren raylarında sürtünmeyi arttıran uygulamaların PM konsantrasyonlarını da arttırdığı görülmüştür.

Stockholm-İsveç metrosunda tren sıklığı ve PM_{10} konsantrasyonları arasında pozitif korelasyon olduğu, vagonlarda tekerlek sayısının azalmasıyla tekerlek-ray arasındaki temas basıncının arttığı, dolayısıyla sürtünmenin arttığı belirlenmiştir (Tu ve Olofsson 2021a).

Tren yolunun düz veya virajlı olmasının PM oluşumunda etkili olduğu, virajlı raylarda sürtünmenin artmasından dolayı daha fazla PM oluştuğu tespit edilmiştir (Sundh ve diğ., 2009).

Yolcu yoğunluğunun PM_1'e kaba partiküllerden daha fazla katkıda bulunduğu gözlenmiştir (Tu ve Olofsson 2021b), ayrıca yolcu sayısı ve tüm PM fraksiyonları arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir (Tu ve Olofsson 2021b; Querol ve diğ., 2012).

Meksika'da yapılan çalışmada ise tüm kirletici konsantrasyonlarının diğer ulaşım araçlarına göre metroda daha düşük olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda metro içindeki $PM_{2.5}$ konsantrasyonunun dış ortamda ölçülene göre %6 daha fazla olduğu belirtilmiştir (Mugica-Álvarez ve diğ. 2012).

Türkiye'de metro içi hava kalitesi alanında yapılmış çalışmalar İstanbul'dadır ve genel olarak $PM_{2.5}$ 50-213 $\mu g/m^3$ aralığında değişmektedir (Şahin ve diğ., 2012; Onat and Stakeeva, 2013). Bu çalışma sonucunda metro peronunun derinliği arttıkça konsantrasyonların önemli düzeyde arttığı belirlenmiştir.

Dünyanın farklı şehirlerinde yapılan çalışmalar sonucunda $PM_{2.5}$ konsantrasyonu Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1:Dünyanın Farklı Şehir Metrolarında PM2.5 Konsantrasyonları

Şehir	Peron $PM_{2.5}$ (µg/m^3)	Kaynak
Amsterdam	75	Loxham ve diğ. 2013
Atina	68	Martins ve diğ. 2016
Barselona	46[a]-125	Querol ve diğ. 2012
Barselona	21-93	Martins ve diğ. 2015, 2016
Boston	67	Levy ve diğ. 2002
Budapeşte	33	Salma ve diğ. 2007
Helsinki	47-60	Aarnio ve diğ. 2005
Hong Kong		Chan ve diğ. 2002
İstanbul	50-213	Şahin ve diğ., 20212; Onat ve Stakeeva, 2013
Londra		Adams ve diğ. 2001
Londra	270-480	Seaton ve diğ., 2005
Los Angeles	57	Kam ve diğ. (2011, 2013)
Mexico City	48	Mugica-Alvarez ve diğ. 2012
Napoli	45-60	Carteni ve diğ. 2015
New York	62	Chillrud ve diğ. 2004
Oporto (Portekiz)	84	Martins ve diğ. 2016
Paris	35-93	Raut ve diğ. 2009
Prag	94	Cusack ve diğ. 2015
Seul	129	Kim ve diğ. 2008
Seul	58[e]-66[f]	Kim ve diğ. 2012
Seul		Kim ve diğ. 2014
Seul	129[i]-219[j]	Son ve diğ. 2014
Seul	52-83	Kwon ve diğ. 2015
Şangay	287	Ye ve diğ. 2010
Şangay	82-178	Guo ve diğ, 2014
Şangay	49-66	Lu ve diğ. 2015
Stockholm	258	Johansson ve Johansson, 2003
Stockholm	60	Midander ve diğ. 2012
Taipei	35	Cheng ve diğ. 2008,2012.
Taipei	25-40[k]	Cheng ve Yan, 2011
Taipei	16	Cheng ve Lin, 2010

a: PAKS mevcut; b:PM2; c: sadece metro hat verisi; d: yolculuk esnasında; e: PAKS'dan sonra; f: PAKS'dan önce; g: Metro kabin hava temizleyiciden sonra; h: Metro kabin hava temizleyiciden önce; i:Magnetik filtre kullanımından sonra; j: Magnetik filtre kullanımından önce; k:bilet satış katı ve peron

1.1 İç Ortam Hava Kalitesi

ASHRAE 62–1989, 2001 ve 2004 Standardında kabul edilebilir iç hava kalitesi "İçinde, bilinen kirleticilerin, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenmiş zararlı konsantrasyonlar seviyelerinde bulunmadığı ve bu hava içinde bulunan insanların %80 veya daha üzerindeki oranın havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik hissetmediği havadır" olarak açıklanmaktadır (Bulut 2012).

1.2 İç Ortam Hava Kalite Standartları

Ülkemizde $PM_{2.5}$ hava kirleticisi için yönetmelikte bir sınır değer mevcut olmasa da PM_{10} için standart değer mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünya insan sağlığının korunması için tavsiye sınır değerler yayınlamaktadır. WHO ve Ulusal dış ortam hava kalitesi sınır değerleri Tablo 2 'de verilmiştir.

Ülkemizde henüz iç ortamlar için tanımlanmış bir yönetmelik ve sınır değer bulunmamaktadır. İç ortamların havalandırılmasında gerekli koşulların sağlanması için kullanılan limitler ASHRAE 62 tarafında düzenlenmiştir ve sınır değerler Tablo 3'te verilmiştir.

İç ortam hava kalitesi bazı ülkelerde ulusal sınır değerleri belirlenmiştir. Tablo 4'te $PM_{2.5}$ için bazı ülkelerin iç ortamları için tanımladıkları sınır değerler verilmiştir. Ayrıca LEED, WELL ve BREAM gibi bina Gönüllü Değerlendirme ve Belgelendirme Programlarında da sertifikalandırmada kullanılan sınır değerler Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 2:Uluslararası ve Türkiye'de Hava Kalitesi Standartları

Parametreler	WHO	HKDY
CO	4 µg/m^3	Maksimum günlük 8 saatlik ortalama: 10 µg/m^3
O3	8 saatlik ortalama yoğun sezonda: 60 µg/m^3	Bir yılda maksimum günlük 8 saatlik ortalama:120 µg/m^3
SO2	Günlük: 40 µg/m^3	Saatlik:350 µg/m^3 Yıllık: 125 µg/m^3
PM10	Günlük :45 µg/m^3 Yıllık: 15 µg/m^3	Saatlik:3 mg/m^3 Günlük: 50 µg/m^3
PM2.5	Günlük: 15 µg/m^3 Yıllık: 5 µg/m^3	(-)

Tablo 3:ASHRAE iç ortam hava kalitesi standartları

Parametreler	Birim	Sınır Değer
Ortam sıcaklığı	°C	20 (±) 2 °C
Bağıl nem	%	40-60
Hava hareketi	m/s	<0,2
CO_2	ppm	400-1000
$PM_{2.5}$	µg/m^3	12

Tablo 4:İç ortam PM2.5 limit değerler ve maruziyet süreleri

Standart	Ortalama süre	Kılavuz değer	Limit değer	Görüşler
WHO	Yıllık ort.	5 µg/m^3		
	24 saatlik ort.	15 µg/m^3		
US EPA	[a]Yıllık ortalama		12 µg/m^3	
	[b]Yıllık ort-ikincil		15 µg/m^3	
	24 saatlik ort.		35 µg/m^3	
ASHRAE	8 saatlik ortalama		12 µg/m^3	
ISHRAE	24 saatlik ortalama		Class A: < 15 µg/m^3	
			Class B: < 20 µg/m^3	
			Class C: < 20 µg/m^3	

a: Primary: Hassas nüfus (astımlı kişiler, çocuk ve yaşlılar) sağlığının korunmasını sağlamak için limit değer;
b: Secondary: Halk refahını sağlamak için limit değer (hayvanlar, ürünler, bitki örtüsü, binalar, görüş mesafesi vb.)

Tablo 5:Bina Gönüllü Değerlendirme ve Belgelendirme Programları, PM kılavuz değerler

Sertifika		**Kirletici**		
		PM_{10}		**$PM_{2.5}$**
LEED		Tüm binalar	Sağlık hizmeti veren binalar	EPA kapsamı dışındaki binalar veya yerel eşdeğeri
		50 µg/m^3	20 µg/m^3	15 µg/m^3
WELL	**Platinum**	50 µg/m^3 (yıllık ort.)	-	15 µg/m^3 (yıllık ort., en az 3 yılın ortalaması)
	Gold	50 µg/m^3	-	25 µg/m^3
	Silver	24 saatlik veya 48 saatlik ort. dış ortam havasındaki PM10'un %30'una eşit	-	24 saatlik veya 48 saatlik ort. dış ortam havasındaki PM2.5'un %30'una eşit
BREEAM*		-	-	-

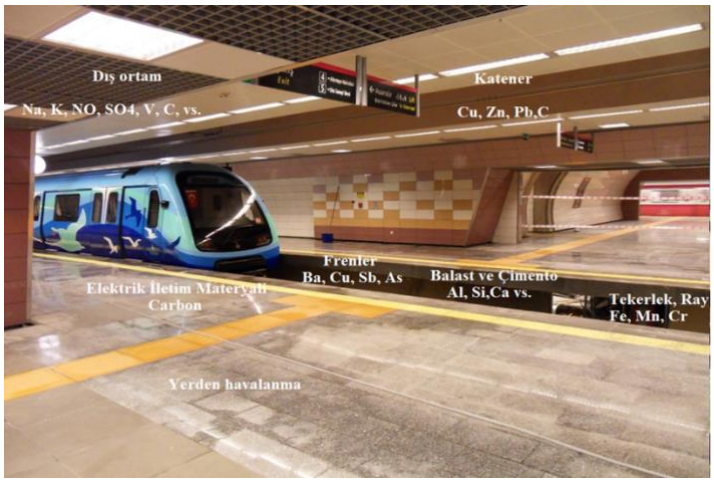
LEED: Leadership in Energy and Environmental Design
WELL: V2 Air Quality Standards
BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method
*Sadece formaldehit ve TVOC için kılavuz değerler verilmiş.

1.3 Metrolarda Solunabilir Kirletici Kaynakları

Metroda tren hareketi, havalandırmadan kaynaklanan türbülans ve yolcuların metro içindeki hareketi gibi farklı kaynaklardan yayılan solunabilir partiküller metro havasında asılı kalırlar (Şekil 1).

Metroda ölçülen PM'nin en önemli özelliği partiküllerin çoğunun yeraltı sisteminin kendisi tarafından üretilmesidir. Dolayısıyla, metro havasındaki PM çoğunlukla ray-tekerlek-fren ara yüzünde ve trene elektrik sağlayan iletken ve akımı toplayan materyallerin ara yüzündeki mekanik aşınma ve sürtünme proseslerinden, yapı malzemelerinin aşınması ve ayrışmasından ve tünel bakım çalışmaları sırasında ortama yayılır.

Bir demiryolu, genellikle ya pantograftan çekilen akım yardımıyla katener tarafından ya da akımın çekilebildiği üçüncü bir ray tarafından çalıştırılır.



Şekil 1:Bir Metro İstasyonunda Partikül Maddenin Başlıca Kaynakları

Metro sisteminde partikül oluşumunu etkileyen operasyonel ve tasarım kaynaklı faktörler ise tren sıklığı, tünel uzunluğu, rayların viraj durumu, vagon sayısı, tekerlek sayısı, vagon tasarımı, fren sistemi, yolcu sayısı, havalandırma sistemi, gece bakım çalışmalarıdır. Bu faktörlerle ilgili literatürde yapılmış çalışmaların sonuçları aşağıda verilmiştir. Gelecekte yapılacak metro hatlarının tasarımında bu faktörlerin de dikkate alınması önerilmektedir:

Tren sıklığı: Metro tren sıklığı partikül oluşumunda önemli bir faktördür (Heo ve diğ., 2019). İstasyon peronlarında saatlik tren sıklığı ile saatlik ortalama PM_{10} seviyesi arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (Tu ve Olofsson 2021a, 2021b).

Tünel uzunluğu: Tünel uzunluğu fazla olan metro hatlarında daha fazla istasyon vardır, dolayısıyla trenler uzun tünellerde daha fazla fren yaparlar. Bu nedenle tünelde partikül oluşumu daha fazladır. Partiküller uzun tünelde, düşük hıza ve kısa olana göre daha fazla birikme potansiyeline sahiptir (Tabackoff ve diğ., 1983).

Tren yolu: Tünel içinde raylarda keskin virajların olması daha fazla partikül oluşumuna sebep olmaktadır. Bir tren keskin virajlardan geçerken tekerlekler ve raylar arasında her zaman temas aşınması meydana gelebilir ve bir tren düz bir raydan geçerken olduğundan daha fazla miktarda PM_{10} partikülü üretebilir (Sundh ve diğ., 2009).

Tren tipi (vagon sayısı-tekerlek sayısı): Vagon sayısı arttıkça trendeki tekerlek ve fren sayısı da artar. Tekerlek ve ray arasındaki temas basıncı, tekerlek sayısı arttıkça azalır (Tu ve diğ., 2019a). Tren tipinin etkisi PM_1 oluşumunda daha belirgindir (Tu ve Olofsson 2021b).

Vagon tasarımı: Daha iyi viraj performansına sahip bir vagon tasarımı, tekerlek ile ray arasında daha iyi yuvarlanma-kayma temasına (pure sliding) sahiptir. İyi vagon tasarımı ile meydana gelecek aşınma miktarı azaltılabilir ve daha az partikül oluşturması beklenir (Liu ve diğ., 2016, Sundh ve diğ., 2009). Ray-tekerlek temasının yüksek basınçta meydana gelmesi aşınma sırasında daha fazla partikül oluşumuna neden olur (Olofsson ve diğ., 2009).

Fren sistemi: Elektrikli frenler, trenleri yaklaşık 25 km/s'ye yavaşlatmak için, mekanik frenler ise trenleri tamamen durdurmak için kullanılır. Fren yapıldığı esnada tekerlek-ray temas sıcaklığı kritik bir noktaya ulaştığında daha fazla PM_{10} parçacığının oluşması beklenir. Bazı fren sistemlerinde fren dirençleri tarafından ortama ısı verilir ve kritik sıcaklık oluşur. Bir trende

eğer daha fazla mekanik frenleme ünitesi mevcutsa, iki tren tipi benzer ağırlık ve yolcu yük kapasitesine sahip olsa bile, daha fazla partikül üretebilir (Tu ve Olofsson 2021a).

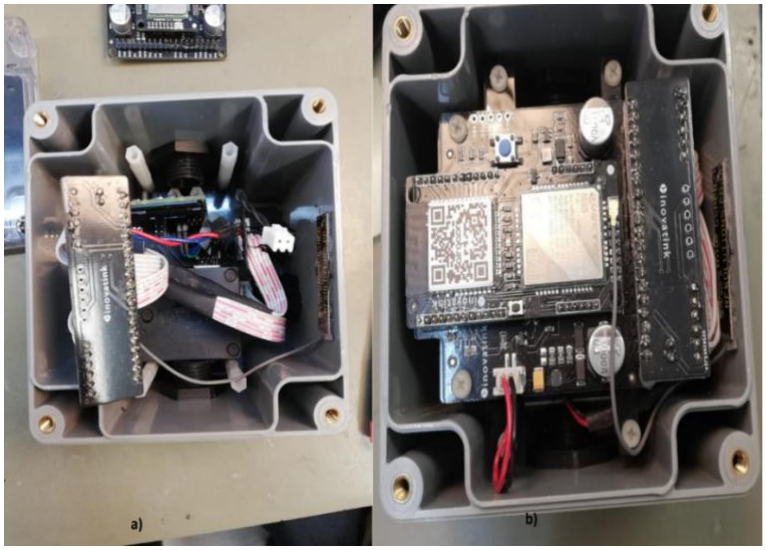
Yolcu sayısı: Yolcu sayısı ve tüm PM fraksiyonları arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir (Tu ve Olofsson 2021b; Querol ve diğ., 2012). Yolcu sayısındaki artışın PM_1'e diğer kaba partiküllerden daha fazla katkıda bulunduğu belirtilmiştir (Tu ve Olofsson 2021b).

2. YÖNTEM

Konforlu ve sağlıklı bir iç ortam ortamını sürdürmek ve sakinlerin refahını ve üretkenliğini artırmak için aktif havalandırma gereklidir. Sensör cihazlarının daha az maliyetli ve kullanıcıya hitap etmesinden dolayı Airqoon firması ile CO_2, $PM_{2.5}$, nem ve sıcaklık parametrelerini ölçen sensör cihazı tasarlanmıştır.

Airqoon firması GSM modülü, yazılımın çalıştığı modülün olduğu elektronik kart ve güç elektroniği tarafı olmak üzere verilerin bulut sistemine aktarılması ve aktarılan verilerin görselleştirilip limit aşımı durumunda alarm sistemini aktifleştirmiştir. Aşılan limit değerleri SMS ya da e-mail ile sorumlu kişiye iletilmektedir.

Sensör cihazının tasarımı Şekil 2'de verilmiştir. Sensör cihazı iki bölümden oluşmaktadır. Sensörlerin bulunduğu bölgeye (a) sensör board denir. Sensör board bölümünde bulunan $PM_{2.5}$, CO_2, nem ve sıcaklık sensörleri yurt dışından temin edilmektedir. GSM modülü, güç ve bağlantıları sağlayan intercord board, cihazın çalışmasını sağlayan pil, yazılımın çalıştığı modülün olduğu kart ve güç kartı core board (b) bölümünü oluşturmaktadır. Adaptör kullanılarak şarj edilmektedir. Yazılım kartı ve kullanılan pil Şekil 3'te verilmiştir.



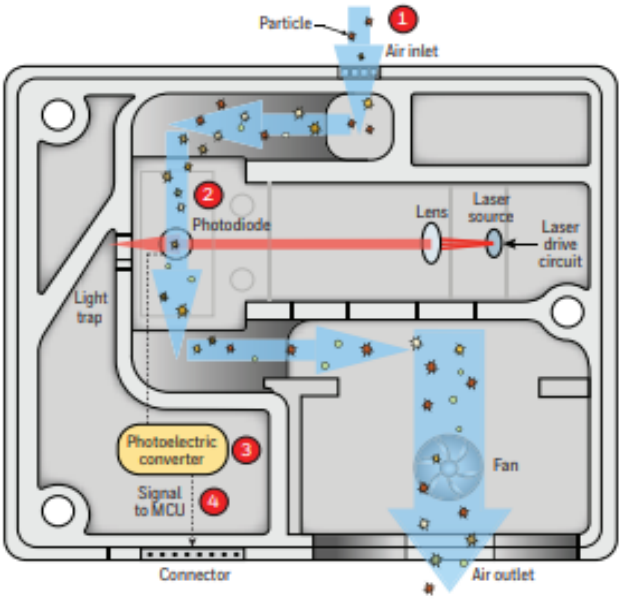
Şekil 2:Sensör cihazının bölümleri

Şekil 3:Pil ve Yazılım Kartı

$PM_{2.5}$ Sensörü;

Honeywell markasının HPMA115S0-XXX kodlu sensörü kullanılmıştır. Şekil 4'te verilmiştir. $PM_{2.5}$ üzerinde kalibrasyonu vardır. Lazer tabanlı ışık saçarak parçacık algılama özelliğindedir. $PM_{2.5}$ sensörünün çalışma prensibi Şekil 5'te verilmiştir.

Şekil 4:Honeywell Markasının HPMA115S0-XXX Kodlu Sensörü



Şekil 5:PM2.5 Sensörünün Çalışma Prensibi

1) Fan girişten havayı çeker.
2) Hava, fotodiyot tarafından yakalanan ışığın taneciklerden yansıdığı lazerden geçirir.
3) Fotodiyot bilgiyi fotoelektrik dönüştürücüye iletir. Fotoelektrik dönüştürücü parçacıklardan gelen sinyali yoğunluğa dönüştürür.
4) Sinyal, özel bir algoritmanın verileri işlediği ve partikül yoğunluğu için çıktılar sağladığı mikro kontrol ünitesine iletilir. ($\mu g/m^3$)

CO_2 Sensörü;

SENSIRION markasının SCD30 sensör modülü kullanılmıştır. Şekil 6'da verilmiştir. SCD30 sensör modülü, optik bir NDIR sensörüdür. Düzenli zaman aralıklarında CO_2 konsantrasyonunu ölçer. CO_2 konsantrasyonunun ölçümü için çift kanal prensibi sayesinde sensör, tasarımı gereği uzun süreli sapmaları otomatik olarak telafi eder. Kızılötesi ışınlar CO_2 bölgelerinde CO_2 tarafından emilip bu sayede ne kadar ışın gönderilip ne kadar ışın toplandığı arasındaki farktan CO_2 değeri bulunmuş olur.

Sensörün kalibrasyonu SCD30 için iki şekilde gerçekleşir ilki bir girdi gerektirirken diğeri dışarıdan taze havayı referans olarak kullanmaktadır. Dış havanın referans olarak kullanıldığı durum için doğrudan güneş ışığı, aşırı sıcaklıklar ve kuvvetli hava akımı

engellenerek sensör cihazı dış ortama bırakılır. CO_2 konsantrasyonu bir süre boyunca ölçülür. Bu referans değeri sırayla güncelleme için kullanılır.

Şekil 6:SENSIRION Markasının SCD30 Sensörü

Nem ve Sıcaklık Sensörü;

SENSIRION markasının SCD30 sensör modülü kullanılmıştır. Nem, sıcaklık ve CO_2 sensörü bir arada bulunmaktadır. Sensör cihazında hava giriş ve çıkışının sağlandığı karşılıklı iki delik bulunmaktadır. Şekil 7'de verilmiştir.

Şekil 7:Sensör Cihazında Hava Girişi

Kalibrasyon

Sensörler üreticiden laboratuvar kalibrasyonu yapılmış şekilde gelmektedir. Airqoon firması dış ortam hava kalitesi ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu devletin veya Büyükşehir Belediyesinin referans istasyon kabul edilen istasyonlarında 2-4 hafta boyunca referans cihaz ile sıcaklık ve nem ayarlamaları yapılıp lineer bağlantı kurularak sağlanır. Sonrasında Avrupa

ya da Amerika'da geçerli teknik şartnameler ile ilgili istatistiksel hesaplamalar (belirsizlik, hata payları vb.) ile müdahale edilmesi gerektiği durumlarda müdahale etmektedir.

İç ortam hava kalitesi ölçüm sensörlerinin kalibrasyonu referans cihazlar ile çalıştırılıp lineer bağlantı kurularak yapılır. Şekil 8'de sensör cihazın referans cihaza göre kalibrasyonu verilmiştir.

Referans metot ile sensör arasındaki farkı yeterli düzeyde minimum etmek mümkündür. Sensör cihazları yeterli belirsizliği sağlamaktadır.

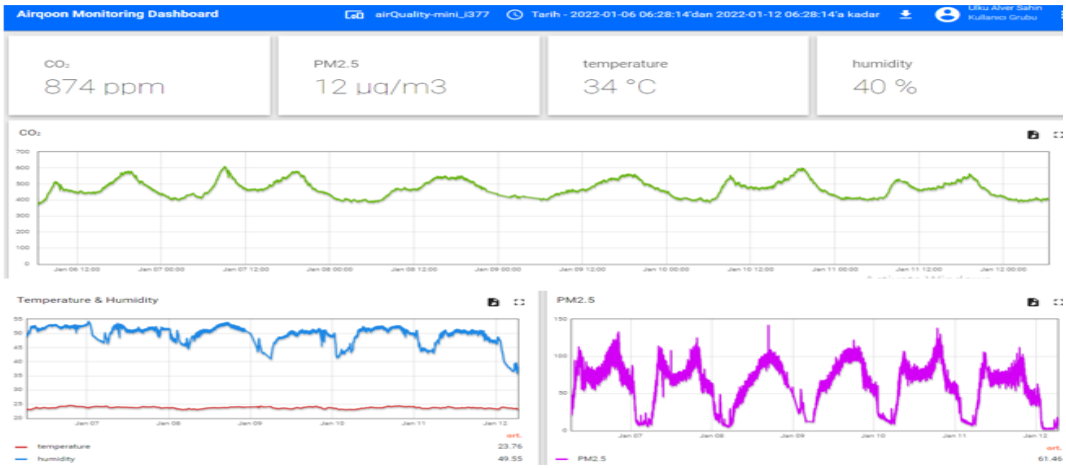
Şekil 8:Sensör Cihazın Referans Cihaza Göre Kalibrasyonu

Verilerin Temini

Sensör verilerinin takip edilebilirliğinin mümkün olabilmesi için kullanıcı dostu bir ara yüz kullanılmaktadır. Sensör ölçüm modülü veri takip/kayıt ekran görüntüsü Şekil 9'da verilmiştir ve anlık olarak veriler takip edilip Excel dosyası halinde indirilmektedir.

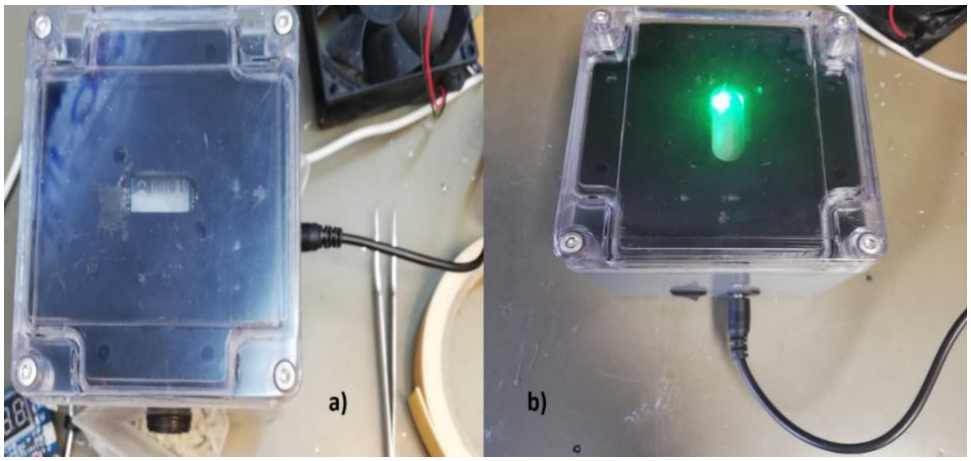
Arduino yazılımı ile sensörlerden veri alımı anlık Wi-Fi üzerinden veri aktarımı Innovathink Mühendislik-Airqoon firması desteği ile sağlanmaktadır. Wi-Fi bağlantısının olmadığı durumunda datalogger sayesinde 24 saatlik kayıt sağlanıp Wi-Fi bağlantısı oluştuğu anda veri alımı gerçekleşmektedir.

Sensörlerin içerisinde saat vardır. Zamanı ayarlamaktadır. Verileri 00:00:00 'da başlayıp internete bağlandığı anda global saat ile kendi saati arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. İnternet bağlantısı olmadığında sensör verileri bünyesinde toplayıp internet bağlantısına ulaştığı anda bulut sistemine yüklemektedir.



Şekil 9:Sensör Ölçüm Cihazı Veri Takip/Kayıt Ekran Görüntüsü

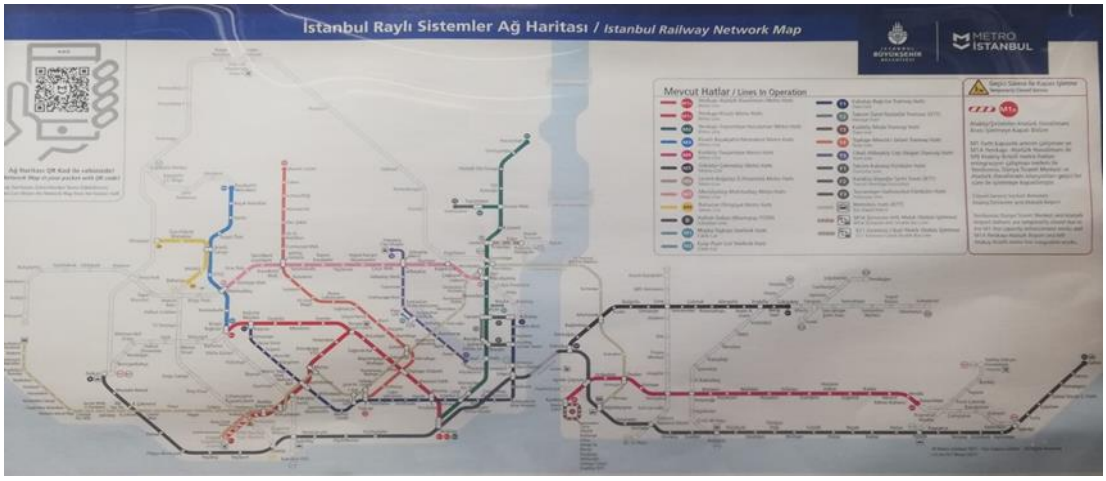
Adaptör ile çalışan sensörün şarjı saatlik ölçüm aldığı sürece şarja takılmadan 7 güne kadar dayanmaktadır. Sensör cihazının açık ve kapalı olduğu durum Şekil 10'da verilmiştir. Cihaz kapalı olduğu durumda ışık yanmazken (a), açıldığında yeşil ışık (b) yanmaktadır. Veri alma zaman aralığı otomatik ya da manuel şekilde ayarlanabilmektedir. Adaptör ile çalışan sensörlerin veri alma aralığı 30 saniye altında da gerçekleşmektedir.



Şekil 10:Sensör cihazının açık ve kapalı olduğu durum

Şişli İstasyonu Özellikleri ve Ölçüm Sonuçları

Ölçüm çalışmasının yürütüldüğü istasyonlar yapım yılı, istasyon sayısı, sefer sıklığı, araç sayısı, istasyon derinliği, istasyonun tasarımı gibi unsurlarda farklılıklar göstermektedir. Ölçüm yapılan istasyon ve istasyonun bağlı olduğu hattın genel özellikleri Tablo 6 ve Tablo 7'de özetlenmiştir. Şekil 11'de İstanbul Raylı Sistemler Ağ Haritası ve Şekil 12'de Şişli istasyon peronunda cihazların kurulumu ve ölçüm çalışması verilmiştir.



Şekil 11:İstanbul Raylı Sistemler Ağ Haritası

Tablo 6:Örnekleme Yapılan Metro Hattına İlişkin Bilgiler

Metro Sistemi	M2
Açılış tarihi	2000
Ağ uzantısı(km)	23.5
İstasyon sayısı	16
Paks	Yok
Günlük yolcu sayısı (ortalama)	500.000
Sefer süresi tek yön(dk)	32
Günlük sefer sayısı	694
İşletme saatleri	06:00-24:00
Sefer sıklığı (yoğun saatlerde)	3 dk 55sn
Araç sayısı	180
Araç seti	4'lü

Tablo 7:Ölçüm Yapılan İstasyonlara Ait Bilgiler

İstasyon	Şişli
Bağlı olduğu hat	M2
İstasyon derinliği (m)	23
Günlük yolcu sayısı (ortalama)	80.000
Ölçüm başlangıç tarihi	14.10.2023

Ölçüm bitiş tarihi	2.11.2023
Ölçüm saati	24 saat boyunca
İstasyonda İnternet bağlantısı	Var
Ortam değişikliği	Sabah-Akşam*

*14.10.2023 tarihinde sabah 10:25-10:38 saatleri arasında ve akşam 17:35-17:45 saatleri arsasında verilerin alınması için cihazın dışarı çıkartılarak internete bağlanıp verilerin alınması sağlanmıştır.

Şekil 12:Şişli istasyon peronunda cihazların kurulumu ve ölçüm çalışması

3. BULGULAR

3.1. Referans Metot ile CO_2

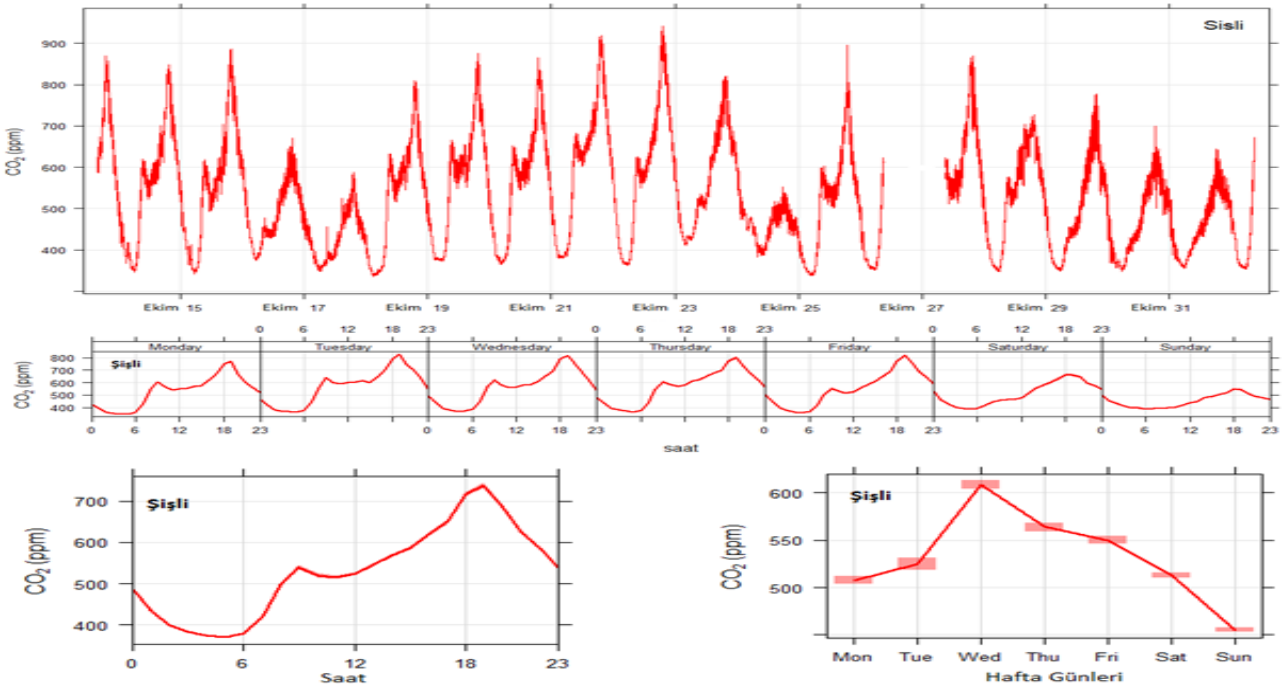
Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama CO_2 hesaplanan istatistiksel parametreler Tablo 8'de, zamansal konsantrasyon değişimleri ise Şekil 13'te verilmiştir.

Tablo 8:Şişli Metro istasyon peronunda yapılan saatlik CO2 ölçümlerinin günlük aritmetik ortalaması (Gri satırlar hafta sonunu göstermektedir).

Ölçüm Tarihi	**CO_2 (ppm)**			
	Ortalama	**Ortanca**	**Minimum**	**Maksimum**
14 Ekim	555	565	354	820
15 Ekim	557	560	348	832
16 Ekim	492	482	380	617
17 Ekim	432	427	355	544
18 Ekim	529	564	341	764
19 Ekim	570	599	377	826
20 Ekim	566	588	370	817
21 Ekim	604	638	383	886
22 Ekim	594	598	366	894
23 Ekim	573	549	420	777
24 Ekim	467	471	396	572
25 Ekim	519	539	341	777
26 Ekim	425	389	354	601
27 Ekim	639	603	548	812
28 Ekim	533	542	352	697

29 Ekim	499	476	353	729
30 Ekim	473	463	355	607
31 Ekim	464	456	360	599
1 Kasım	438	410	356	652

-: Ölçüm yapılmamıştır.



Şekil 13:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen 1 dk ortalama CO2 konsantrasyonunun zamansal değişimi.

3.2. Referans Metot ile PM

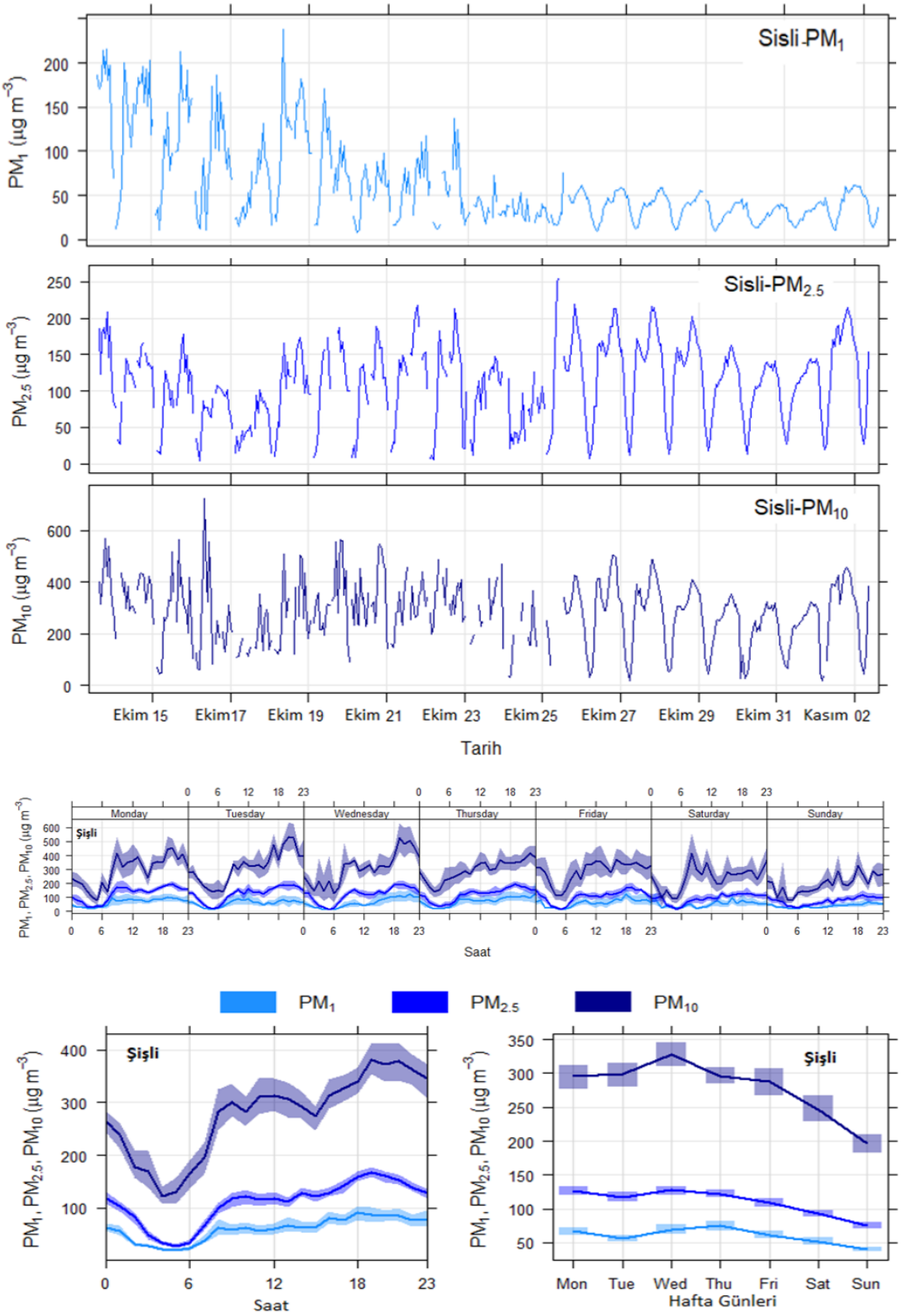
Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama <1 m boyutu olan partikül konsantrasyonu (PM_1), <2,5 m boyutu olan partikül konsantrasyonu ($PM_{2.5}$), <10 m boyutu olan partikül konsantrasyonu (PM_{10}) ölçümlerinden hesaplanan istatistiksel parametreler Tablo 9'da, zamansal konsantrasyon değişimleri ise Şekil 14'te verilmiştir.

Tablo 9:Şişli Metro istasyon peronunda yapılan saatlik PM1, PM2.5 ve PM10 ölçümlerinin günlük aritmetik ortalaması (Gri satırlar hafta sonunu göstermektedir).

Ölçüm Tarihi	PM_1 (µg/m³)				$PM_{2.5}$ (µg/m³)			
	Ortalama	Ortanca	Minimum	Maksimum	Ortalama	Ortanca	Minimum	Maksimum
14 Ekim	131,3	147,8	11,7	203,1	112,0	122,8	27,2	180,6
15 Ekim	104,4	107,6	9,2,1	212,7	97,8	105,8	13,2	178,1
16 Ekim	93,3	97,6	10,7	185,5	80,4	88,2	4,3	122,7
17 Ekim	58,5	59,8	15,7	131,9	57,3	49,2	15,6	101,2
18 Ekim	116,5	125,5	16,0	238,7	104,4	120,7	10,3	173,3
19 Ekim	84,6	81,7	16,1	170,6	112,4	116,4	9,2	187,3
20 Ekim	55,0	61,2	8,1	97,2	103,1	108,3	8,5	188,7
21 Ekim	57,9	58,5	16,1	117,5	125,0	143,1	17,0	217,7
22 Ekim	49,8	45,9	12,1	136,4	117,6	135,5	5,2	212,6
23 Ekim	33,9	31,3	17,5	72,5	100,1	114,6	11,8	159,0
24 Ekim	32,8	30,2	19,5	52,8	68,6	70,5	21,3	128,7
25 Ekim	38,8	41,5	16,3	75,3	133,1	138,6	13,2	255,2
26 Ekim	38,8	41,8	9,6	58,5	129,7	157,3	7,7	213,6

27 Ekim	38,3	40,4	11,6	59,0	137,0	152,7	11,7	217,0
28 Ekim	36,3	41,0	10,7	55,4	129,4	146,2	13,7	202,7
29 Ekim	30,3	31,4	9,2	45,5	110,3	120,0	18,5	162,5
30 Ekim	27,5	27,0	13,3	41,5	100,4	107,7	13,1	141,5
31 Ekim	28,8	32,0	13,2	43,0	100,3	110,5	27,5	144,1
1 Aralık	42,8	47,1	10,9	61,4	141,6	163,3	19,6	215,0

Ölçüm Tarihi	**PM_{10} (µg/m³)**			
	Ortalama	**Ortanca**	**Minimum**	**Maksimum**
14 Ekim	322,1	319,4	34,4	436,7
15 Ekim	276,6	280,8	42,9	565,8
16 Ekim	238,9	197,1	59,3	725,7
17 Ekim	174,0	146,2	39,4	355,7
18 Ekim	275,2	260,8	121,0	506,4
19 Ekim	331,8	313,9	181,4	563,5
20 Ekim	319,9	314,8	91,1	546,0
21 Ekim	288,6	282,6	143,3	455,3
22 Ekim	350,5	346,5	196,8	577,6
23 Ekim	289,6	276,7	66,2	467,9
24 Ekim	187,2	187,3	26,9	379,4
25 Ekim	291,0	295,2	78,4	425,0
26 Ekim	304,6	335,9	31,4	506,3
27 Ekim	295,3	329,8	18,0	485,8
28 Ekim	271,9	303,4	54,5	411,4
29 Ekim	243,5	265,5	44,5	355,3
30 Ekim	211,3	238,8	27,6	323,4
31 Ekim	215,5	232,3	64,6	325,3
1 Aralık	318,3	370,8	18,4	455,3



Şekil 14:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen 10 dk ortalama PM1, PM2.5 ve PM10 konsantrasyonlarının zamansal değişimi.

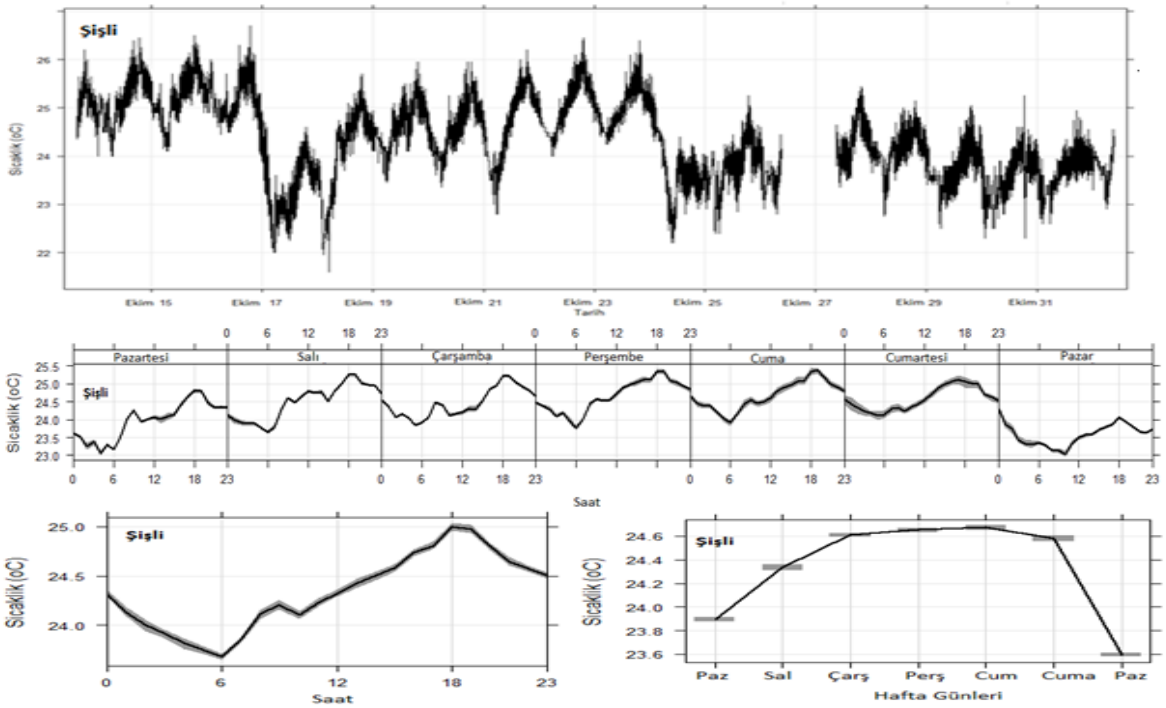
3.3. Termal konfor (Sıcaklık, Nem, Hava akım hızı)

Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama iklimlendirme parametreleri (sıcaklık, nem ve hava hızı) ölçümlerinden hesaplanan istatistiksel parametreler Tablo 10'da, zamansal konsantrasyon değişimleri Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 17'de verilmiştir.

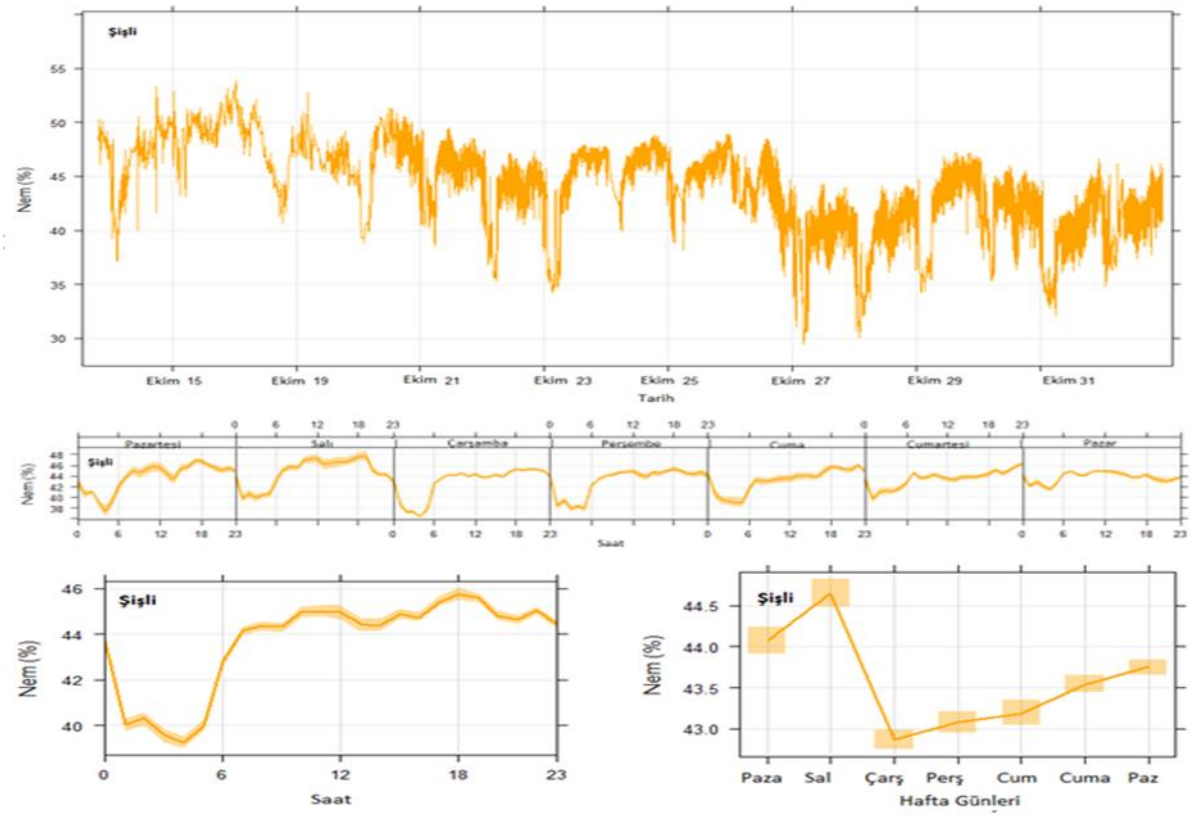
Tablo 10:Şişli Metro istasyon peronunda yapılan saatlik ortalama Sıcaklık, Nem ve Hava hızı ölçümlerinin günlük aritmetik ortalaması (Gri satırlar hafta sonunu göstermektedir).

Ölçüm Tarihi	Sıcaklık (ºC)				Nem (%)				Hava hızı (m/sn)			
	Ortala.	Ortan	Min	Mak	Ortala.	Ortan.	Min	Mak	Ortala.	Ortan	Min	Mak
14 Ekim	25,2	25,1	24,4	25,8	46,5	47,3	39,0	50,1	0,6	0,7	0,1	1,0
15 Ekim	25,2	25,2	24,3	25,9	49,4	49,3	46,3	52,2	0,7	0,7	0,2	1,0
16 Ekim	25,1	25,1	24,6	25,8	47,6	47,8	42,6	53,0	0,7	0,8	0,2	0,9
17 Ekim	23,3	23,3	22,4	24,2	46,8	46,9	44,6	49,5	0,7	0,7	0,6	0,9
18 Ekim	24,0	24,4	22,2	25,1	46,7	47,7	39,5	50,1	0,7	0,8	0,2	1,0
19 Ekim	24,6	24,6	23,9	25,3	45,5	46,3	41,7	47,3	0,7	0,8	0,2	1,0
20 Ekim	24,6	24,6	23,8	25,3	43,1	44,1	36,1	45,3	0,6	0,7	0,2	0,9
21 Ekim	24,7	24,8	23,5	25,6	44,0	46,3	35,1	47,5	0,6	0,6	0,1	0,8
22 Ekim	25,0	25,1	24,3	25,8	46,0	46,7	42,3	48,2	0,7	0,8	0,2	1,1
23 Ekim	25,0	25,0	24,5	25,7	45,4	45,8	41,2	48,3	0,6	0,6	0,3	0,7
24 Ekim	23,7	23,7	22,6	25,1	43,7	44,0	40,2	46,4	0,5	0,6	0,2	0,7
25 Ekim	23,8	23,8	23,0	24,5	39,2	39,9	32,4	41,5	0,7	0,7	0,2	1,1
26 Ekim	23,6	23,6	23,4	24,0	39,2	40,6	32,9	42,5	0,5	0,4	0,2	1,3
27 Ekim	24,3	24,3	23,8	24,9	42,5	43,9	35,4	45,6	0,7	0,7	0,6	0,8
28 Ekim	24,1	24,1	23,3	24,6	41,8	42,1	37,2	44,3	0,6	0,7	0,2	0,9
29 Ekim	23,8	23,7	23,1	24,5	39,7	40,1	34,2	44,4	0,5	0,5	0,2	0,7
30 Ekim	23,6	23,6	22,8	24,2	41,2	41,2	37,0	44,3	0,5	0,6	0,1	0,9
31 Ekim	23,7	23,8	23,1	24,2	43,4	43,7	39,2	46,0	0,4	0,4	0,2	0,6

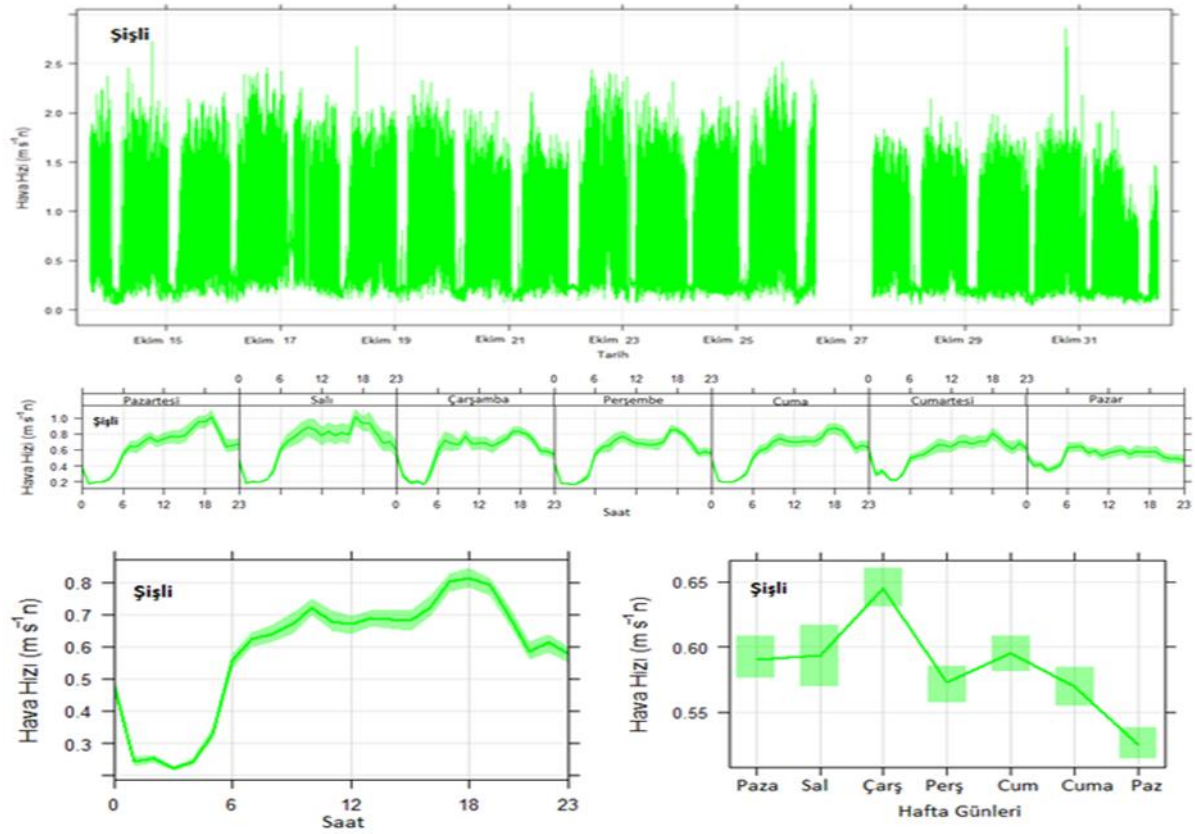
-: Ölçüm yapılmamıştır



Şekil 15:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen 1 dk ortalama Sıcaklık (oC) değerlerinin zamansal değişimi.



Şekil 16:Şişli Metro istasyonunda ölçülen 1 dk ortalama Nem (%) değerlerinin zamansal değişimi.



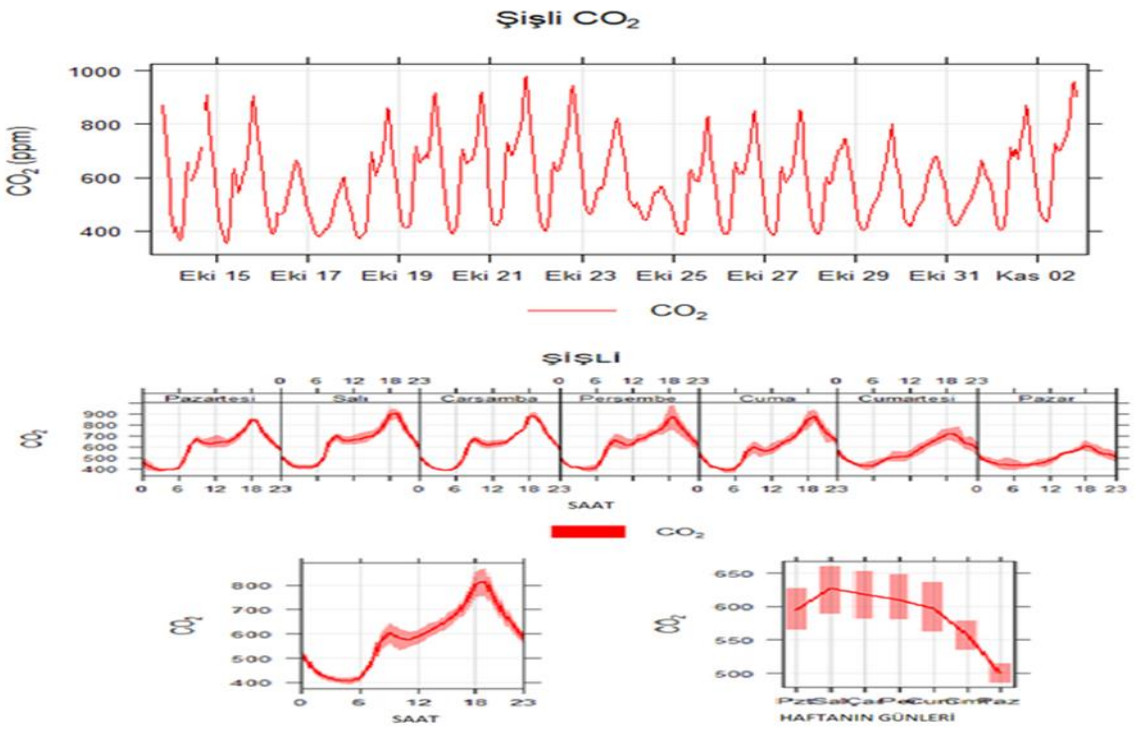
Şekil 17:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen 1 dk ortalama Hava Hızı (m/sn) değerlerinin zamansal değişimi.

3.4. Sensör Cihazı (CO_2, $PM_{2.5}$, Sıcaklık ve Nem)

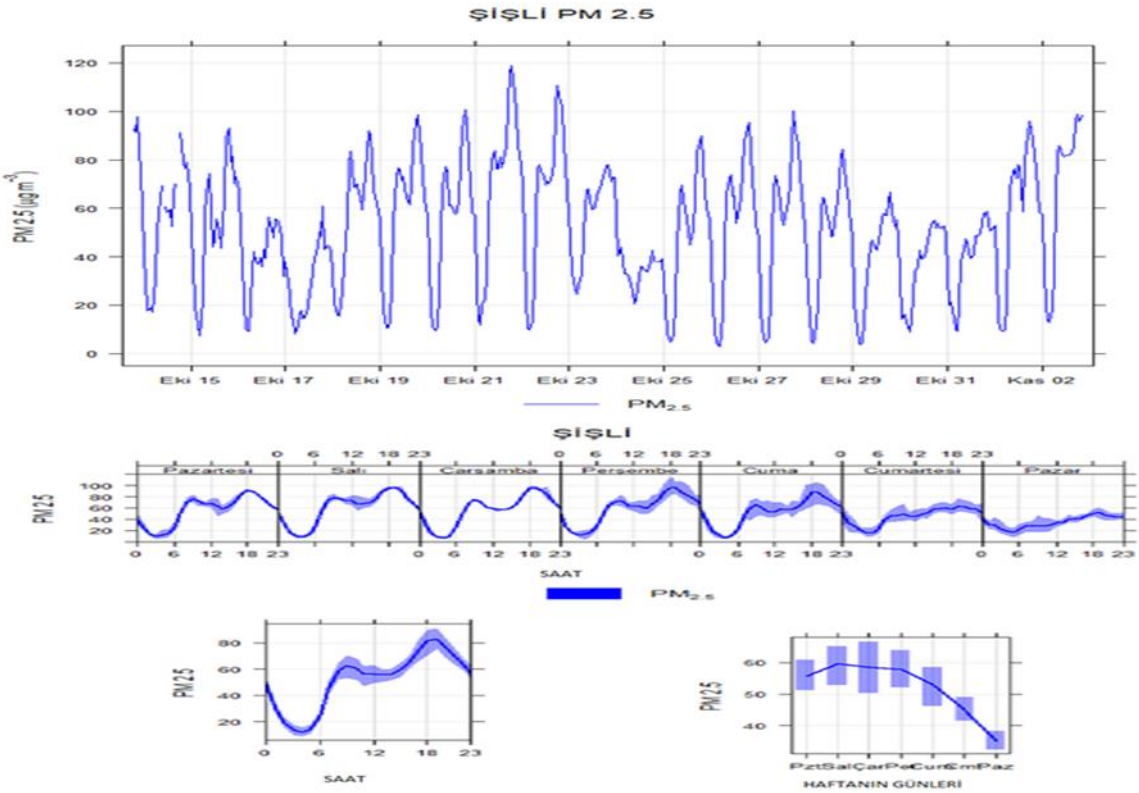
Şişli Metro istasyon peronunda sensör cihazı ile ölçülen CO_2, $PM_{2.5}$, sıcaklık ve nem parametrelerinin istatistiksel verileri Tablo 11'de, zamansal konsantrasyon değişimleri Şekil 18, Şekil 19, Şekil 20 ve Şekil 21 'de verilmiştir.

Tablo 11: Şişli Metro istasyon peronunda sensör cihazı ile ölçülen CO2, PM2.5, sıcaklık ve nem parametrelerinin istatistiksel verileri (Gri satırlar hafta sonunu göstermektedir).

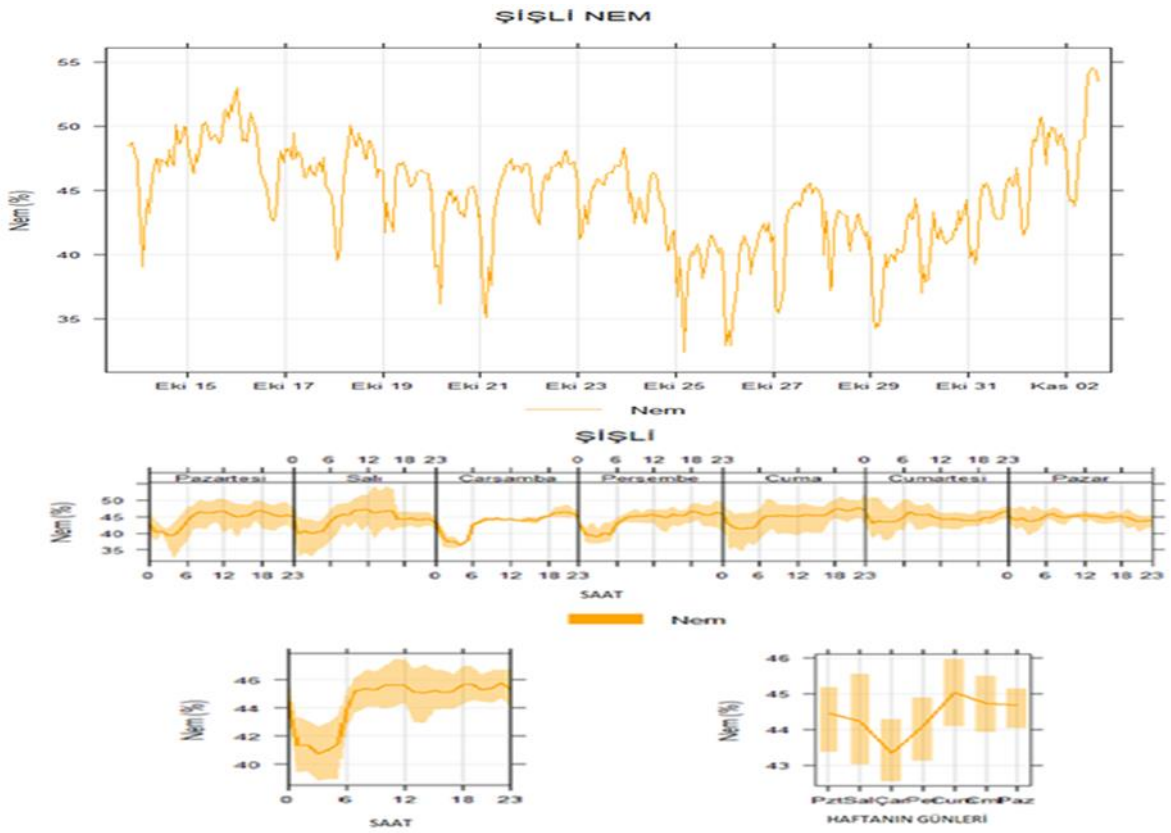
Ölçüm Tarihi	CO2				PM2.5			
	Ortalama	Ortanca	Minimum	Maksimum	Ortalama	Ortanca	Minimum	Maksimum
13 Ekim	719,19	718,26	560,24	872,46	83,32	91,33	61,33	97,83
14 Ekim	588,78	605,54	364,57	908,43	55,01	60,00	39,83	97,83
15 Ekim	595,04	596,85	353,80	904,70	52,76	54,25	7,33	93,00
16 Ekim	517,28	510,01	387,44	666,49	40,67	40,83	9,00	67,17
17 Ekim	466,67	461,04	376,83	600,26	30,31	28,25	8,17	60,83
18 Ekim	588,31	626,18	369,50	861,09	58,04	65,53	15,33	91,94
19 Ekim	630,62	668,80	411,96	914,95	59,89	67,19	10,52	98,70
20 Ekim	627,24	661,61	387,14	921,87	57,47	60,73	9,32	100,84
21 Ekim	664,43	699,09	419,04	980,59	69,39	78,42	11,77	118,95
22 Ekim	640,76	646,29	399,83	945,77	65,72	72,35	9,56	110,65
23 Ekim	614,01	590,50	463,13	823,92	57,54	62,80	24,41	77,93
24 Ekim	508,56	507,85	441,56	581,93	35,28	35,86	20,60	55,11
25 Ekim	569,42	592,78	386,32	827,79	49,49	55,40	4,56	89,93
26 Ekim	591,57	617,78	388,75	849,12	53,68	64,70	2,87	95,35
27 Ekim	588,25	599,15	383,59	855,30	54,23	60,11	4,43	100,11
28 Ekim	574,52	585,92	387,78	746,90	48,92	54,48	4,14	84,29
29 Ekim	555,96	525,43	403,58	799,52	40,30	46,66	3,69	66,65
30 Ekim	537,99	521,55	416,75	679,62	37,26	41,15	8,87	55,09
31 Ekim	524,15	513,89	419,83	664,23	39,57	44,22	9,22	58,80
1 Kasım	626,43	674,98	402,18	872,70	59,45	70,19	9,23	95,91
2 Kasım	605,47	654,16	435,02	788,20	58,96	81,20	12,84	86,00
Ölçüm Tarihi	**Nem**				**Sıcaklık**			
	Ortalama	Ortanca	Minimum	Maksimum	Ortalama	Ortanca	Minimum	Maksimum
13 Ekim	48,23	48,46	47,29	48,75	29,99	30,00	29,84	30,11
14 Ekim	46,42	47,27	39,02	50,13	29,99	30,07	28,96	30,50
15 Ekim	49,37	49,33	46,29	52,16	30,31	30,38	29,41	31,00
16 Ekim	47,56	47,83	42,60	52,96	30,45	30,46	29,92	31,09
17 Ekim	46,84	46,92	44,57	49,48	28,90	28,91	28,29	29,80
18 Ekim	46,66	47,73	39,52	50,09	29,27	29,27	28,22	29,90
19 Ekim	45,47	46,35	41,70	47,25	30,12	30,23	29,18	30,71
20 Ekim	43,13	44,05	36,13	45,34	30,21	30,30	29,59	30,70
21 Ekim	44,01	46,25	35,08	47,47	30,16	30,35	29,33	30,69
22 Ekim	46,04	46,74	42,30	48,15	30,68	30,75	29,82	31,43
23 Ekim	45,43	45,84	41,18	48,33	30,83	30,82	30,38	31,50
24 Ekim	43,74	43,99	40,24	46,37	29,70	29,36	28,69	31,19
25 Ekim	39,17	39,89	32,39	41,54	29,49	29,46	28,85	30,43
26 Ekim	39,24	40,65	32,86	42,48	29,72	29,78	29,14	30,31
27 Ekim	42,52	43,93	35,42	45,61	29,53	29,42	28,90	30,21
28 Ekim	41,81	42,07	37,19	44,31	29,67	29,67	28,86	30,68
29 Ekim	39,66	40,10	34,23	44,37	29,39	29,46	28,85	30,05
30 Ekim	41,21	41,21	36,97	44,27	29,13	29,14	28,70	29,45
31 Ekim	43,44	43,73	39,25	46,04	29,34	29,37	28,92	29,57
1 Kasım	47,55	48,87	41,48	50,73	29,65	29,73	28,81	30,29
2 Kasım	49,49	49,00	43,74	54,53	29,26	29,30	28,13	30,46



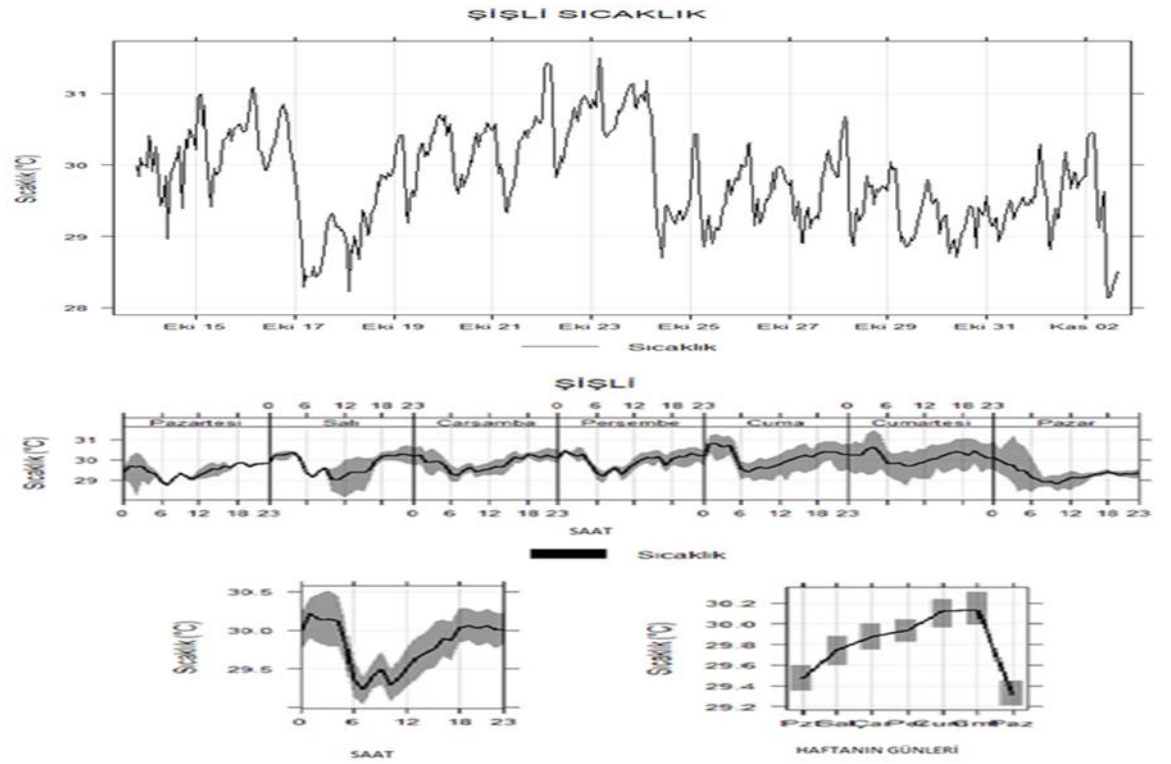
Şekil 18:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama CO2 konsantrasyonunun zamansal değişimi.



Şekil 19:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama PM2.5 konsantrasyonunun zamansal değişimi.



Şekil 20:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama Nem konsantrasyonunun zamansal değişimi.

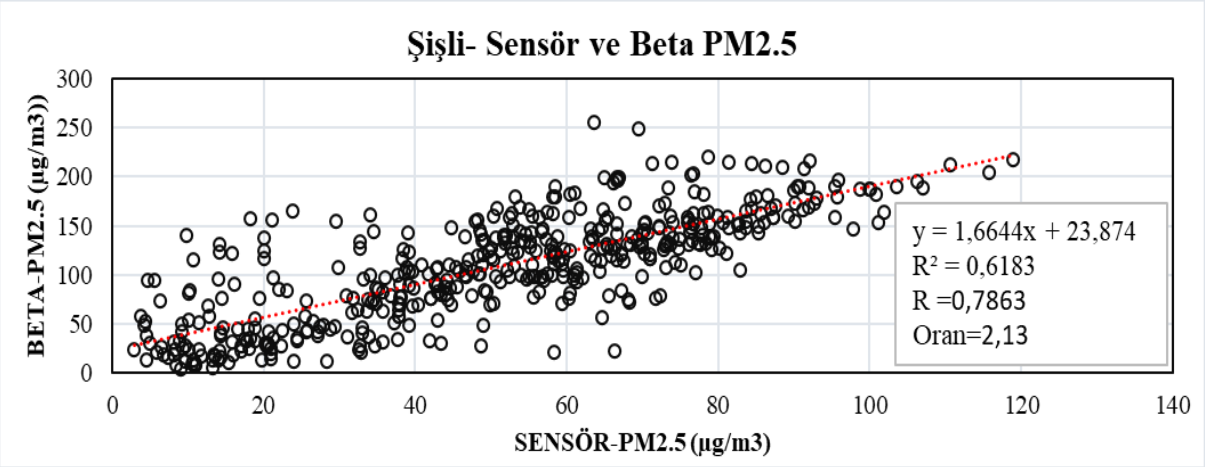


Şekil 21:Şişli Metro istasyon peronunda ölçülen saatlik ortalama Sıcaklık konsantrasyonunun zamansal değişimi.

3.5. Sensör Cihazı ve Referans Metodun Ölçtüğü PM2.5 Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması

PM Sensörleri ışık kırınım metoduna göre ölçüm yapmaktadır ölçümde partiküllerin fiziksel yapısı ve optik özellikleri önemlidir. Partiküllerin içeriğindeki kimyasal bileşenler ışığın saçılması veya absorplanmasında önemli olduğu için ölçümü doğrudan etkilemektedir. Örneğin siyah karbon içeriği yüksek PM'ler ışığı daha fazla absorbe edebilecekken SO_4 aerosolleri ışığın daha fazla saçılmasına sebep olur. Gaz akımı içindeki partiküllerin yüzeyi ne kadar büyükse ışığı o kadar absorbe eder.

PM'nin yüzey alanı ise partikülün çapı ve sayısı ile ilişkilidir. <100 nm boyutlu partiküllerse yüksek hareketlilikleri nedeniyle (Brown hareketleri) optik özellikleri ile ölçülemezler. Ayrıca ortam nemi yüksek olduğunda PM higroskopik olarak büyüyeceğinden daha yüksek PM yüzey alanı oluşur ve daha yüksek sensörle PM ölçümü gerçekleşebilir. Tüm bu fiziksel ve kimyasal özellikler sensörlerle yapılan ölçümlerde sensörün sadece laboratuvar ortamında değil aynı zamanda gerçek ölçüm koşullarında da kalibre edilmesi gerekliliğini göstermektedir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında kullanılan sensör modülü ile yapılan ölçümlerde eş zamanlı referans metod olan Beta-Gauge (beta ışın absorpsiyon metodu) metodu ile de ölçümler alınmıştır. Şişli istasyonunda ölçülen $PM_{2.5}$ konsantrasyonunun sensör ve referans metot olan Beta gauge ile korelasyon grafiği Şekil 22'de gösterilmiştir.



Şekil 22:Şişli Metro istasyonunda Sensör ve Beta yöntemiyle ölçülen PM2.5 değerinin korelasyonu

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Ölçüm çalışmasının sonuçları Tablo 12'de özetlenmiştir. İstasyonlarda yapılan ölçüm çalışmasının genel değerlendirmesi her bir parametre için ayrıntılı olarak yorumlanmıştır.

Tablo 12:Hava kalitesi ölçüm sonuçları

Parametre	İstasyon Şişli	Sınır değer
Sıcaklık (°C)	24.3±0.8	
Nem (%)	44.4±4.0	
Hava Hızı (m/sn)	0.6±0.2	
CO_2 (ppm)	529 ±126	[a]1000 ppm [b]5000 ppm
$PM_{2.5}$ (µg/m^3)	110 ± 54	[c]15 µg/m^3
CO_2 (ppm) *	587±156	
$PM_{2.5}$ (µg/m^3) *	53±39	
Sıcaklık (°C) *	29.8±0.8	
Nem (%) *	44.4±4.0	

[a]:ASHRAE Standard 62.1; [b]:Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 8 saatlik ort.; [c]: Dünya Sağlık Örgütü, 24 saatlik ort.; *: Sensör cihazı ile ölçüm sonuçları

4.1. Karbon dioksit (CO_2)

Ölçüm yapılan Şişli istasyonunda referans cihaz ile sensör cihazının sonuçları hafta içi CO_2'in zamansal değişimi incelendiğinde sabah ve akşam saatlerinde insan yoğunluğuna bağlı olarak CO_2'nin artış gösterdiği görülmüştür.

Sabah 06:00'dan itibaren başlayan yükselişin öğle saatlerinde düşmeye başladığı, daha sonra akşam saatlerinde tekrar yükseldiği ve 19:00-20:00 saatlerinde yüksek konsantrasyonlara ulaştığı gözlenmiştir. İnsanların metroları kullanma sıklığının arttığı saatlerde CO_2 konsantrasyonu da artış göstermektedir.

Şişli istasyonu hafta sonunda CO_2 konsantrasyonlarının gün içindeki değişiminin benzerlik gösterdiği ve hafta içine göre hafta sonu daha düşük konsantrasyonların kaydedildiği görülmüştür.

Ölçüm çalışmasının yürütüldüğü Şişli istasyonunda CO_2'nin anlık ve ortalama değerleri 1000 ppm'lik sınır değerin altındadır.

4.2. Partikül Madde ($PM_{2.5}$)

Metro peronlarında şimdiye kadar yapılmış çalışmalarda ölçülen $PM_{2.5}$ konsantrasyonları genellikle 40-65 µg/m^3 arasında değişmekle beraber peronda kaydedilen en ekstrem değerler Taipei'de 16 µg/m^3, (Cheng ve Lin, 2010) ve Londra'da 480 µg/m^3 (Seaton ve diğ. 2005) olarak rapor edilmiştir.

Metrolarda hava kalitesi zamansal olarak değişkenlik göstermektedir. Hafta içi istasyon peronlarında ölçülen ortalama $PM_{2.5}$ konsantrasyonu hafta sonu ile karşılaştırıldığında genel olarak daha yüksektir (yaklaşık %20-%50 oranında) (Aarnio ve diğ., 2005; Martins ve diğ., 2015; Múgica-Alvarez ve diğ., 2012; Raut ve diğ., 2009).

Ölçüm yapılan Şişli istasyonunda referans ve sensör cihazının $PM_{2.5}$ değerleri daha önce yapılan çalışmalardaki verilere benzer olarak kentsel hareketliliğin başladığı gün içi saatlerden itibaren artmakta kentsel hareketliliğin azaldığı saatlerden sonra azalış göstermektedir.

$PM_{2.5}$ konsantrasyonlarının gün içi değişimleri hafta içi ve hafta sonu arasında farklılık göstermektedir. Sensör cihazının ölçtüğü $PM_{2.5}$ konsantrasyonlarının ortalaması 52.73 µg/m^3'tür. $PM_{2.5}$ konsantrasyonu sınır değer Tablo 4' e göre yaklaşık olarak 4-5 kat aşılmıştır.

4.3. Nem ve Sıcaklık

Şişli istasyonunda Nem değerleri sabah metronun açıldığı saatten itibaren arttığı metronun kapandığı saate kadar aynı şekilde devam ettiği gözlemlenmektedir.

İç ortam hava kalitesi sınır değerlerine göre nem %40-60 arasında olmalıdır. Şişli istasyonu referans ve sensör cihazın ölçüm sonuçlarına göre sınır değerleri sağlamaktadır.

Sıcaklık değerleri nem arttıkça azalmaktadır. Nemin azaldığı saatlerde (23.00-06.00) sıcaklık değeri artmaktadır. İstatistiksel olarak hafta içi hafta sonu ayrımı ayırt edici bir özellikte değildir. İç ortam hava kalitesi sınır değerlerine göre (Tablo 3) sıcaklık 20 (±) 2 °C arasında olmalıdır. Şişli istasyonu referans ve sensör cihazı ölçüm sonuçlarına göre sınır değeri sağlamamaktadır.

5.ÖNERİLER

Şişli İstasyon peronunda havalandırma yeterli mi?

Ölçüm çalışmasının yürütüldüğü Şişli istasyonunda CO_2<600 ppm olması istasyona taze hava girişinin CO_2 bakımından peronda yeterli havalandırma sağladığını göstermektedir. Bu nedenle havalandırma sisteminde/işletiminde yapılacak düzenlemelerin istasyon peronunda PM konsantrasyonunun azaltılmasına yönelik olması gerekmektedir.

Havalandırmanın metro hava kalitesine etkisi

Metroda havalandırma uygulamasının etkisi istasyon dizaynındaki farklılıklara göre değişkenlik göstermektedir. Literatürde yapılmış çalışmalar değerlendirildiğinde metroya temiz hava basmanın kirleticilerin seyrelmesinde perondan emiş yerine daha etkili olduğu söylenebilir. Ancak havalandırma kanallarında ve istasyon ve tünelde birikmiş partiküllerin havalandırma sırasında metro havasına karışabileceği değerlendirilmeli ve düzenli temizlik yapılmalıdır.

Havalandırma bacalarının lokasyonu ve metro hava kalitesine etkisi

Havalandırma bacaları metro havasının dışarıya atılmasını ve temiz havanın metroya iletilmesini sağlayan yapılardır. Dolayısıyla dışarıdan metroya gelen havadaki kirlilik ne kadar fazlaysa bu kirleticilerin metroda birikimi de o kadar fazla olur. Dışarıdan gelebilecek PM'i mümkün olduğunca engellemek metroda PM'in azalmasına fayda sağlar.

Metroya temiz hava sağlayan havalandırma bacalarının yerden 1,5-2,0 m daha yüksekte olması hem yerden havalanan kaba partiküllerin hem de trafiğin yoğun olduğu noktalarda egzoz emisyonu gibi yere yakın emisyon kaynaklarından gelebilecek ince PM'in elimine edilmesini sağlayacaktır.

Gece bakım çalışmalarının etkisi

Metro sisteminde gece boyunca oluşan herhangi bir ek toz yükü, çalışma saatlerinde trenleri kullanan yolcular için daha düşük hava kalitesine sebep olur. Ekstra toz yükü, tren hareketi ve havalandırma ile seyrelir ve gün boyunca azalır.

Trenin çalışma saatleri sırasında peronda partikül seviyelerini etkileyen diğer faktör, bakım faaliyetleri sırasında gece boyunca oluşan kirliliğin zamanlamasıdır. Oluşan pik

konsantrasyonlar metro çalışma saatlerine ne kadar yakınsa, havadaki partiküllerin çökelmesi ve seyrelmesi için yeterli zaman olmayacaktır.

Gece çalışmasının ertesi güne etkisi, yalnızca oluşan tozun miktarına değil, aynı zamanda gece boyunca ne zaman oluştuğuna da bağlıdır. Bu nedenle gündüz perondaki hava kalitesi bakımından gecenin ilerleyen saatlerinde toz oluşumunun en aza indirilmesi tercih edilmelidir.

PAKS kullanımının etkisi

Tünelden gelen tozların perona ulaşmasını en iyi engelleyen sistem tam PAKS'tır. Yarım PAKS sistemi PM'in perona ulaşmasını engelleyemediği gibi ince partiküllerin peronda daha fazla birikimine de sebep olmaktadır. Bundan dolayı tam PAKS sistemi tercih edilmelidir.

Metro tasarımı/işletimi/materyal ve yardımcı ekipmanların etkisi

Metro istasyonlar ve hatlar gerek tasarım gerekse de yolcu sayısı, sefer sayısı, hat üzerindeki istasyon sayısı vb. farklı özelliklere sahiptir. Ayrıca metroda tren rayları, tekerlek, katener, pantograf gibi trenin çalışmasını sağlayacak ekipmanlar bulunmaktadır. Bu ekipmanlardan trenin çalışması sırasında ortama metal oranı yüksek partiküller yayılmaktadır. İstasyon hatlarında fazla aşınmaya sebep olabilecek frenler, otomatik sürücü gibi operasyonel unsurların değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tünel temizliği

Şişli istasyonu yapım yılı en eski istasyonlardan biridir. Bu istasyonda hem dış ortamdan gelen partiküllerin hem de tünel içinde tren hareketinden kaynaklanan partiküllerin birikmesi nedeniyle yüksek $PM_{2.5}$ konsantrasyonları ölçülmüştür. Bu nedenle M2 hattında tünel temizliği yapılması gerekmektedir. Tünel temizliği sonrasında istasyonlarda %10-20 oranında PM'de azalma meydana gelmesi beklenmektedir.

Filtre kullanımı

$PM_{2.5}$ tutulması için kullanılan mevcut filtre de değişiklik yapılabilir. Örneğin; Merv 13 filtresi tercih edilebilir. (MERV derecesi ne kadar yüksek olursa filtre partikülleri yakalamada o kadar etkili olur.)

Platform hava temizleyicileri

Paris metrosunda elektrostatik çöktürücünün PM giderimindeki etkisi incelenmiştir. 20 adet filtre kurulumunda partikül konsantrasyonunun 230 $\mu g/m^3$'ten 135 $\mu g/m^3$'e düştüğü, sistemin verimli çalıştığı belirtilmiştir (Tokarek ve Bernis, 2006). Platforma yerleştirilecek hava temizleyicilerle PM konsantrasyonunda azalma sağlanabilir.

Sonuç olarak, metro hava kalitesiyle ilgili araştırmalar, son yıllarda daha çok ortamdaki PM seviyelerini azaltmak için PM'in kaynaklarını bulmak ve sonrasında gerçekçi çözümler bulmaya yönelik çalışmaları içermektedir. İstanbul metrosu farklı istasyon tasarımları ve havalandırma sistemleriyle beraber her bir istasyonunda kendine özgü atmosferik mikro ortamına sahiptir. Dolayısıyla metroda PM'i azaltmak için öncelikle her istasyondaki yerel koşullar ve özellikler dikkate alınmalı, uygulanacak önlemler etkileri değerlendirilmeli ve gerekli protokoller uygulanmalıdır.

Sensörlerin referans cihazlara göre daha ucuz, taşınabilir ve kullanımının kolay olması tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Sensör cihazı ile referans cihaz arasındaki doğrulama katsayısı belirlenip metrolarda kullanılabilecek bir iç ortam hava kalitesi ölçüm cihazı olarak kullanılması sağlanmalıdır. Sensör cihazının ölçüm sonuçları anlık yolcularla görsel ekranlar ile paylaşılıp bilgilendirme yapılmalıdır.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI – SOYADI - İMZA	**AKADEMİK DANIŞMANIN ADI – SOYADI - İMZA**	**SANAYİ DANIŞMANIN ADI – SOYADI - İMZA**
REYHAN DURĞUT	ÜLKÜ ALVER ŞAHİN	BARIŞ CAN ÜSTÜNDAĞ

Tarih: 17.05.2024

KAYNAKÇA

Aarnio, P., Yli-Tuomi, T., Kousa, A., Makela, T., Hirsikko, A., Hammeri, K., et al. (2005). The concentrations and composition of and exposure to fine particles (PM2.5) in the Helsinki subway system. Atmospheric Environment, 39(28), 5059-5066.

Adams, H. S., Nieuwenhuijsen, M. J., Colvile, R. N., McMullen, M. A. S., & Khandelwal, P. (2001). Fine particle (PM2.5) personal exposure levels in transport microenvironments, London, UK. The Science of the Total Environment, 279, 29-44.

Bulut (2012). Havalandırma ve İç Hava Kalitesi Açısından CO2 Miktarının Analizi: 61

Cartenì, A., Cascetta, F., & Campana, S. (2015). Underground and ground-level particulate matter concentrations in an Italian metro system. Atmospheric Environment, 101, 328-337.

Chan, L., Lau, W., Lee, S., & Chan, C. (2002). Commuter exposure to particulate matter in public transportation modes in Hong Kong. Atmospheric Environment, 36(21), 3363-3373.

Cheng, Y. H., Lin, Y. L., & Liu, C. C. (2008). Levels of PM10 and PM2.5 in Taipei rapid transit system. Atmospheric Environment, 42, 7242-7249.

Cheng, Y. H., & Lin, Y. L. (2010). Measurement of particle mass concentrations and size distributions in an under- ground station. Aerosol and Air Quality Research, 22-29. ,

Cheng, Y. H., Liu, Z. S., & Yan, J. W. (2012). Comparisons of PM10, PM2.5, particle number, and CO2 levels inside metro trains between traveling in underground tunnels and on elevated tracks. Aerosol and Air Quality Research, 12, 879-891.

Cheng, Y. H., & Yan, J. W. (2011). Comparisons of particulate matter, CO, and CO2 levels in underground and ground-level stations in the Taipei mass rapid transit system. Atmospheric Environment, 45(28), 4882-4891.

Chillrud, S. N., Epstein, D., Ross, J. M., Sax, S. N., Pederson, D., Spengler, J. D., & Kinney, P. L. (2004). Elevated airborne exposures of teenagers to manganese, chromium, and

iron from steel dust and New York City's subway system. Environmental Science & Technology, 38(3), 732-737.

Cusack, M., Talbot, N., Ondrácek, J., Minguillón, M. C., Martins, V., Klouda, K., et al. (2015). Variability of aerosols and chemical composition of PM10, PM2.5 and PM1 on a platform of the Prague underground metro. Atmospheric Environment, 118, 176-183.

Guo, L., Hu, Y., Hu, Q., Lin, J., Li, C., Chen, J., et al. (2014). Characteristics and chemical compositions of particulate matter collected at the selected metro stations of Shanghai, China. The Science of the Total Environment, 496, 443-452.

Heo, S., Nam, K., Loy-Benitez, J., Li, Q., Lee, S., & Yoo, C. (2019). A deep reinforcement learning-based autonomous ventilation control system for smart indoor air quality management in a subway station. Energy and Buildings, 202, 109440.

Johansson, C., & Johansson, P. A. (2003). Particulate matter in the underground of Stockholm. Atmospheric Environment, 37, 3-9.

Kim, J. B., Kim, S., Lee, G. J., Bae, G. N., Cho, Y., Park, D., et al.Kwon, S. B. (2014). Status of PM in Seoul metropolitan subway cabins and effectiveness of subway cabin air purifier (SCAP). Clean Technologies and Environmental Policy, 16(6), 1193-1200.

Kim, K. H., Ho, D. X., Jeon, J. S., & Kim, J. C. (2012). A noticeable shift in particulate matter levels after platform screen door installation in a Korean subway station. Atmospheric environment, 49, 219-223.

Kim, K. Y., Kim, Y. S., Roh, Y. M., Lee, C. M., & Kim, C. N. (2008). Spatial distribution of PM10 and PM2.5 in Seoul metropolitan subway stations. Journal of Hazardous Materials, 154, 440-443.

Kwon, S. B., Jeong, W., Park, D., Kim, K. T., & Cho, K. H. (2015). A multivariate study for characterizing particulate matter (PM10, PM2.5, and PM1) in Seoul metropolitan subway stations, Korea. Journal of Hazardous Materials, 297, 295-303.

Levy, J. I., Dumyahn, T., & Spengler, J. D. (2002). Particulate matter and polycyclic aromatic hydrocarbon concentra- tions in indoor and outdoor microenvironments in Boston, Massachusetts. Journal of Exposure Analysis and Environmental, 12, 104-114.

Liu, H., Cha, Y., Olofsson, U., Jonsson, L.T.I., Jönsson, P.G., 2016. Effect of the Sliding Velocity on the Size and Amount of Airborne Wear Particles Generated from Dry Sliding Wheel-Rail Contacts. Tribol. Lett. 63, 30.

Loxham, M., Cooper, M. J., Gerlofs-Nijland, M. E., Cassee, F., Davies, D. E., Palmer, M. R., et al. (2013). Physicochemical characterization of airborne particulate matter at a mainline underground railway station. Environmental Science & Technology, 47, 3614-3622.

Lu, S., Liu, D., Zhang, W., Liu, P., Fei, Y., Gu, Y., et al. (2015). Physico-chemical characterization of PM2.5 in the microenvironment of Shanghai subway. Atmospheric Research, 153, 543-552.

Martins, V., Minguillón, M. C., Moreno, T., Querol, X., de Miguel, E., Capdevila, M., et al. (2015). Deposition of aerosol particles from a subway microenvironment in the human respiratory tract. Journal of Aerosol Science, 90,103-113.

Martins, V., Moreno, T., Mendes, L., Eleftheriadis, K., Diapouli, E., Alves, C., et al. (2016). Factors controlling air quality in different European subway systems. Environmental Research, 146, 35-46.

Midander, K., Elihn, K., Wallén, A., Belova, L., Borg Karlsson, A., & Wallinder, I. (2012). Characterisation of nanoand micron-sized airborne and collected subway particles, a multi-analytical approach. Science of the Total Environment, 427, 390-400.

Múgica-Alvarez, V., Figueroa-Lara, J., Romero-Romo, M., Sepúlveda-Sánchez, J., & López-Moreno, T. (2012). Concentra- tions and properties of airborne particles in the Mexico City subway system. Atmospheric Environment, 49, 284-293.

Olofsson, U., Olander, L., Jansson, A., 2009. Towards a model for the number of airborne particles generated from a sliding contact. Wear 267, 2252–2256

Onat, B., & Stakeeva, B. (2013). Personal exposure of commuters in public transport to PM2.5 and fine particle counts. Atmospheric Pollution Research, 4, 329-335.

Raut, J. C., Chazette, P., & Fortain, A. (2009). Link between aerosol optical, microphysical and chemical measurements in an underground railway station in Paris. Atmospheric Environment, 43, 860-868.

Querol, X., Moreno, T., Karanasiou, A., Reche, C., Alastuey, A., Viana, M., et al. (2012). Variability of levels and composition of PM10 and PM2.5 in the Barcelona metro system. Atmospheric Chemistry and Physics, 12(11), 5055-5076.

Sahin, Ü. A., Onat, B., Stakeeva, B., Ceran, T., & Karim, P. (2012). PM10 concentrations and the size distribution of Cu and Fe-containing particles in Istanbul's subway system. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 17, 48-53.

Salma, I. (2009). Air pollution in underground railway systems. In R. E. Hester, & R. M. Harrison (Eds.), Air quality in urban environments (pp. 65-84). Royal Society of Chemistry.nScience & Technology, 38, 732-737.

Seaton, A., Cherrie, J., Dennekamp, M., Donaldson, K., Hurley, J. F., & Tran, C. L. (2005). The London underground: Dust and hazards to health. Occupational and Environmental Medicine, 62(6), 355-362.

Son, Y., Jeon, J. S., Lee, H. J., Ryu, I. C., & Kim, J. C. (2014). Installation of platform screen doors and their impact on indoor air quality: Seoul subway trains. Journal of the Air & Waste Management Association, 64, 1054-1061.

Sundh, J., Olofsson, U., Olander, L., Jansson, A., 2009. Wear rate testing in relation to airborne particles generated in a wheel–rail contact. Lubr. Sci. 21, 135–150.

Tabakoff, W., Hamed, A., Beacher, B., 1983. Investigation of gas particle flow in an erosion wind tunnel. Wear 86, 73–88.

Tokarek, S., & Bernis, A. (2006). An example of particle concentration reduction in Parisian subway stations by electrostatic precipitation. Environmental Technology, 27, 1279-1287.

Tu, M., Cha, Y., Wahlström, J., & Olofsson, U. (2019). Towards a two-part train traffic emissions factor model for airborne wear particles. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 67, 67-76.

Tu M. and Oloffson, U. (2021a) PM10 in underground stations from different types of trains. Transportation Research Part-D, 95, 102867.

Tu M. and Oloffson, U. (2021b) PM levels on an underground metro platform: A study of the train, passenger flow, urban background, ventilation, and night maintenance effects. Atmospheric Environment:X 12, 100134.

Ye, X., Lian, Z., Jiang, C., Zhou, Z., & Chen, H. (2010). Investigation of indoor environmental quality in Shanghai metro stations, China. Environmental Monitoring and Assessment, 167, 643-651.